2.5 转置矩阵

2.5.1 转置矩阵的定义

把矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 的行依次换成同序数的列得到的 $n\times m$ 矩阵称为矩阵 A 的转置矩阵，记作 A^{T}．即

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},\quad A^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

示例：矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ 的转置矩阵是 $A^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

注：矩阵转置，行列式的值不变：$\left|A^{\mathrm{T}}\right|=|A|$.

2.5.2 运算律

矩阵的转置也是一种运算，满足下面的运算规律（假设运算都是可行的）：

（1）$\left(A^{T}\right)^{\mathrm{T}}=A$

（2）$(kA)^{\mathrm{T}}=kA^{\mathrm{T}}$ （k 为任意数）

（3）$(A+B)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}+B^{\mathrm{T}}$

（4）$(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$

（5）$\left(A_1A_2\cdots A_k\right)^{\mathrm{T}}=A_k^{\mathrm{T}}\cdots A_2^{\mathrm{T}}A_1^{\mathrm{T}}$

2.5.3 对称矩阵与反对称矩阵

$A=(a_{ij})_{n\times n}$，如果 $a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，也即 $A=A^{\mathrm{T}}$，则称 A 为对称矩阵；

如果 $a_{ij}=-a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，也即 $A=-A^{\mathrm{T}}$，则称 A 为反对称矩阵.

对称矩阵和反对称矩阵是两种重要的特殊方阵，以下几条结论需记住。

结论 1：设 B 是一个 $m\times n$ 矩阵，则 $B^{\mathrm{T}}B$ 和 BB^{T} 都是对称矩阵.

证明：因为 $B^{\mathrm{T}}B$ 是 n 阶矩阵，且 $\left(B^{\mathrm{T}}B\right)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}\left(B^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}B$，故 $B^{\mathrm{T}}B$ 是 n 阶对称矩阵．BB^{T} 同理可证.

结论 2：对反对称阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 来说，必有 $a_{ii}=0\ (i=1,2,\cdots,n)$.

结论 3：对奇数阶的反对称阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 来说，必有 $|A|=0$.

结论4：任意一个n阶方阵都可以表示成一个对称矩阵与一个反对称矩阵的和.

证明：任意一个 n 阶方阵 A 都可以写成 $A=\dfrac{A+A^{\mathrm{T}}}{2}+\dfrac{A-A^{\mathrm{T}}}{2}$

由于

$$\left(\frac{A+A^{\mathrm{T}}}{2}\right)^{\mathrm{T}}=\frac{A^{\mathrm{T}}+\left(A^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}}{2}=\frac{A+A^{\mathrm{T}}}{2},\quad \left(\frac{A-A^{\mathrm{T}}}{2}\right)^{\mathrm{T}}=\frac{A^{\mathrm{T}}-\left(A^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}}{2}=-\frac{A-A^{\mathrm{T}}}{2}$$

因此 $\dfrac{A+A^{\mathrm{T}}}{2}$ 为对称矩阵，$\dfrac{A-A^{\mathrm{T}}}{2}$ 为反对称矩阵. 故得证.

【例1】证明：设矩阵 A 为 n 阶反对称矩阵，对于任意 n 维列向量 α，都有 $\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha=0$.

【证明】已知矩阵 A 为 n 阶反对矩阵，即 $A^{\mathrm{T}}=-A$.

对于任意 n 维列向量 α，考虑 $\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha$ 的转置：$\left(\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\right)^{\mathrm{T}}=\alpha^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\alpha$，

因为 $A^{\mathrm{T}}=-A$，所以 $\alpha^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\alpha=\alpha^{\mathrm{T}}(-A)\alpha=-\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha$.

又因为 $\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha$ 是一个数，其转置等于自身，即 $\left(\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\right)^{\mathrm{T}}=\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha$，所以有 $\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha=-\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha$，两边同时加上 $\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha$，

得 $2\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha=0$，从而 $\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha=0$，得证.

综上，对于 n 阶反称矩阵 A 和任意 n 维列向量 α，都有 $\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha=0$，得证.

【注】$\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha$ 为一个数.

【例2】设列矩阵 $X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 满足 $X^{\mathrm{T}}X=1$，E 为 n 阶单位矩阵，$H=E-2XX^{\mathrm{T}}$，证明 H 是对称矩阵，且 $HH^{\mathrm{T}}=E$.

【证明】先证 H 是对称矩阵.

对 $H=E-2xx^{\mathrm{T}}$ 取转置，根据矩阵转置性质 $E^{\mathrm{T}}=E$，$\left(xx^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=\left(x^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}x^{\mathrm{T}}=xx^{\mathrm{T}}$，有

$H^{\mathrm{T}}=\left(E-2xx^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=E^{\mathrm{T}}-2\left(xx^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=E-2xx^{\mathrm{T}}=H$，故 H 是对称矩阵.

再证 $HH^{\mathrm{T}}=E$.

因为 H 对称，所以 $HH^{T}=H^2$. 计算 H^2：

$H^2=\left(E-2xx^{\mathrm{T}}\right)\left(E-2xx^{\mathrm{T}}\right)=E^2-2Exx^{\mathrm{T}}-2xx^{\mathrm{T}}E+4x\left(x^{\mathrm{T}}x\right)x^{\mathrm{T}}=E-4xx^{\mathrm{T}}+4x\left(x^{\mathrm{T}}x\right)x^{\mathrm{T}}$，

将 $x^{\mathrm{T}}x=1$ 代入得 $H^2=E-4xx^{\mathrm{T}}+4xx^{\mathrm{T}}=E$，因此 $HH^{\mathrm{T}}=E$.

综上，H 是对称矩阵且 $HH^{\mathrm{T}}=E$，得证.

【例 3】(1)“$A^2=O$，则 $A=O$”是否正确，若正确，证明之；若不正确，举例说明.

(2) 证明：若 $A^2=O$，且 $A^{\mathrm{T}}=A$，则 $A=O$.

(1) 【解析】判断“$A^2=O$，则 $A=O$”是否正确；结论：不正确.

举例：取二阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，计算 A^2：$A^2=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\times0+1\times0&0\times1+1\times0\\0\times0+0\times0&0\times1+0\times0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}=O$，

显然 $A^2=O$，但 $A\neq O$，故该命题不成立.

(2) 【证明】先以三阶矩阵为例. 设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，由 $A^{\mathrm{T}}=A$ 知 $a_{ij}=a_{ji}$.

计算 A^2 的对角线上的元素，如 $\left(A^2\right)_{11}$：$\left(A^2\right)_{11}=\sum\limits_{k=1}^{3}a_{1k}a_{k1}=\sum\limits_{k=1}^{3}a_{1k}^2$

因为 $A^2=O$，所以 $\left(A^2\right)_{11}=0$，即 $a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2=0$.

由于平方数非负，即 $a_{1k}^2\geqslant0(k=1,2,3)$，所以 $a_{11}=a_{12}=a_{13}=0$.

同理，$\left(A^2\right)_{22}=\sum\limits_{k=1}^{3}a_{2k}^2=0$，可得 $a_{21}=a_{22}=a_{23}=0$；$\left(A^2\right)_{33}=\sum\limits_{k=1}^{3}a_{3k}^2=0$，可得 $a_{31}=a_{32}=a_{33}=0$.

故三阶矩阵时，$A=O$.

拓展到一般 n 阶矩阵，设 $A=\left(a_{ij}\right)$，由 $A^{\mathrm{T}}=A$ 知 $a_{ij}=a_{ji}$. A^2 的对角元素 $\left(A^2\right)_{ii}=\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ik}a_{ki}=\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ik}^2$（因 $a_{ki}=a_{ik}$）.

因为 $A^2=O$，所以对任意 i，有 $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ik}^2=0$.

又因为 $a_{ik}^2\geqslant0$，所以 $a_{ik}=0$ 对所有 i，k 成立，因此 $A=O$.